

10

Ciencia y tecnología aplicada a la vida cotidiana y a la salud

Subárea: Relación de temas, procesos y componentes del conocimiento científico y sus consecuencias en la sociedad

◆ ¿Por qué es importante este tema?

La ciencia mejora nuestra vida diaria y nuestra salud. El EXANI-I evalúa que reconozcas aportes científicos clave y que distingas el conocimiento científico de las creencias sin fundamento.

Definición

La **ciencia** busca explicar el mundo mediante el **método científico**; la **tecnología** aplica ese conocimiento para crear herramientas y soluciones. Juntas han transformado la medicina, la comunicación y la vida cotidiana.

Conceptos clave

El método científico

Es la forma ordenada de obtener conocimiento confiable. Sus pasos son: observación → planteamiento del problema → hipótesis → experimentación → análisis de resultados → conclusión. Lo que distingue a la ciencia es que sus afirmaciones se pueden **comprobar y refutar**.

Aportes científicos a la salud

- **Vacunas:** Edward Jenner (viruela, 1796) y Louis Pasteur impulsaron la inmunización, que previene enfermedades.
- **Antibióticos:** Alexander Fleming descubrió la penicilina en 1928; combaten infecciones bacterianas.
- **Rayos X:** Wilhelm Röntgen (1895) permitió 'ver' el interior del cuerpo sin cirugía.
- **Diagnóstico moderno:** ultrasonido, resonancia magnética, tomografía, análisis de sangre.
- **Genética médica:** secuenciación del genoma humano (2003) y edición genética CRISPR para tratar enfermedades hereditarias.

Ciencia vs. pseudociencia

La pseudociencia (horóscopos, remedios 'milagro') no usa el método científico ni puede comprobarse. Ante una afirmación, pregúntate: ¿hay evidencia?, ¿se puede repetir el experimento?

Ejemplos resueltos

Ejemplo. Antes de aprobar un medicamento se realizan ensayos clínicos en tres fases para comprobar que es seguro y eficaz. Ese rigor es lo que hace científica a la medicina moderna.

 Reactivo tipo EXANI-I

¿Cuál de las siguientes es una característica del conocimiento científico que lo diferencia de una creencia popular?

- A)** Que se transmite de generación en generación
- B)** Que puede comprobarse y repetirse mediante experimentos
- C)** Que mucha gente lo considera verdadero

✓ **Respuesta correcta: B**

La ciencia se basa en evidencia que se puede comprobar y repetir. Que algo sea tradicional o popular no lo convierte en conocimiento científico.

★ **Tip para el examen**

Cuando una pregunta contraste 'ciencia' con 'creencia', la respuesta correcta casi siempre menciona evidencia, comprobación o método científico.